

## अध्याय 10 / Chapter 10

# मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार / The Human Eye and the Colourful World

UP Board कक्षा 10 विज्ञान / Class 10 Science — 2022 से 2026 तक के सभी प्रश्न (प्रश्न + उत्तर, हिन्दी और English दोनों में, वर्ष और सेट कोड सहित)

All questions of Chapter 10 from 2022–2026 papers, with detailed answers in Hindi and English, labelled with year and set code.

### कहाँ-कहाँ आया ? / Where it appeared — Paper-wise index

| Year | Set (Code) | Question numbers (Ch 10) / प्रश्न संख्या |
|------|------------|------------------------------------------|
| 2022 | Set-1 (BJ) | Q1(b), Q3(a) (Or)                        |
| 2022 | Set-2 (BK) | Q1(b), Q2(b), Q3(b) (Or)                 |
| 2022 | Set-3 (BL) | Q2(c)                                    |
| 2022 | Set-4 (BM) | Q3(b), Q3(b) (Or)                        |
| 2023 | Set-1 (EJ) | Q4                                       |
| 2023 | Set-2 (EK) | Q3, Q4*                                  |
| 2023 | Set-3 (EL) | Q6, Part-B Q2                            |
| 2023 | Set-4 (EM) | Q3, Part-B Q2                            |
| 2024 | Set-1 (IJ) | Q4                                       |
| 2024 | Set-2 (IK) | Q2, Q4                                   |
| 2024 | Set-3 (IL) | Q3, Part-B Q22                           |
| 2024 | Set-4 (IM) | Q3, Q4, Part-B Q21(ii)                   |
| 2025 | Set-1 (CJ) | Q4, Part-B Q22(i)                        |
| 2025 | Set-2 (CK) | Q1, Q2, Part-B Q21(i), Q22(i)            |
| 2025 | Set-3 (CL) | Q3, Part-B Q22(i), Q22(ii)               |
| 2025 | Set-4 (CM) | Part-B Q21(i)                            |
| 2026 | 824 (GK)   | MCQ Q3, Q4; Part-B Q2(i), Q2(ii)         |
| 2026 | 824 (GL)   | MCQ Q1, Q3; Part-B Q2(i), Q2(ii)         |
| 2026 | 824 (GM)   | MCQ Q2, Q6; Part-B Q1(ii), Q2(i)         |
| 2026 | 824 (GN)   | MCQ Q3, Q4; Part-B Q2                    |

\* 2023 EK Q4 par tara (\*) laga hai: ye question "latest rationalised syllabus" mein nahi hai, par maine answer de diya hai.

## भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न / Part A: MCQs (1 अंक / 1 mark)

### A1. नेत्र, दृष्टिदोष और संशोधन / The Eye, Defects of Vision and Correction

| Year | Set (Code)     | Q    | Question (EN / HI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Answer / उत्तर                             |
|------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2023 | Set-1 (824 EJ) | 4    | The part of human eye on which the image of an object is formed is (a) cornea (b) iris (c) pupil (d) retina<br>मानव नेत्र का वह भाग जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है (a) कॉर्निया (b) आइरिस (c) पुतली (d) रेटिना                                                                                                                                                                                                                                                | (d) retina / रेटिना                        |
| 2025 | Set-1 (824 CJ) | 4    | The part of human eye forming the image of an object is (a) cornea (b) iris (c) pupil (d) retina<br>मानव नेत्र का वह भाग जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है (a) कॉर्निया (b) आइरिस (c) पुतली (d) रेटिना                                                                                                                                                                                                                                                              | (d) retina / रेटिना                        |
| 2023 | Set-4 (824 EM) | 3    | A person having normal eye can clearly see an object if its distance from the eye is (a) between 50 cm and 100 m (b) between 25 cm and infinity (c) between 100 cm and 1000 m (d) between 25 cm and 150 cm<br>सामान्य नेत्र वाला व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट देख सकता है यदि वस्तु की नेत्र से दूरी हो (a) 50 cm से 100 m (b) 25 cm से अनंत (c) 100 cm से 1000 m (d) 25 cm से 150 cm                                                                                 | (b) 25 cm to infinity / 25 cm से अनंत      |
| 2025 | Set-3 (824 CL) | 3    | Range of clear vision of a normal eye is (a) 25 cm and 100 m (b) 25 cm to infinity (c) 50 cm to 2 km (d) 25 cm and 10 m<br>सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि का परिसर है (a) 25 cm व 100 m (b) 25 cm से अनंत (c) 50 cm से 2 km (d) 25 cm व 10 m                                                                                                                                                                                                                     | (b) 25 cm to infinity / 25 cm से अनंत      |
| 2024 | Set-4 (824 IM) | 3    | Focal length of eye lens is changed by (a) pupil (b) retina (c) iris (d) ciliary muscles<br>नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है (a) पुतली से (b) रेटिना से (c) आइरिस से (d) पक्ष्माभी पेशियों से                                                                                                                                                                                                                                                                | (d) ciliary muscles / पक्ष्माभी पेशियाँ    |
| 2023 | Set-3 (824 EL) | 6    | A person is unable to see distant objects clearly. Defect in his eyes will be (a) long-sightedness (b) near-sightedness (c) presbyopia (d) all of these<br>कोई व्यक्ति दूर की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं देख पाता। उसकी आँखों में दोष होगा (a) दूर दृष्टिदोष (b) निकट दृष्टिदोष (c) जरा-दूरदृष्टिता (d) ये सभी                                                                                                                                                          | (b) near-sightedness / निकट दृष्टिदोष      |
| 2022 | Set-1 (824 BJ) | 1(b) | To remove myopia or short-sightedness, one should use spectacles with (i) concave lens (ii) concave mirror (iii) convex lens (iv) convex mirror<br>निकट दृष्टिदोष (मायोपिया) दूर करने के लिए चश्मे में लगाना चाहिए (i) अवतल लेंस (ii) अवतल दर्पण (iii) उत्तल लेंस (iv) उत्तल दर्पण                                                                                                                                                                               | (i) concave lens / अवतल लेंस               |
| 2026 | 824 (GN)       | 3    | A person is suffering from short-sightedness. Which lens must be used to correct his vision? (A) plano-convex (B) convex (C) concave (D) none<br>निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा? (A) समतलोत्तल (B) उत्तल (C) अवतल (D) कोई नहीं                                                                                                                                                                                | (C) concave lens / अवतल लेंस               |
| 2026 | 824 (GK)       | 3    | Defects of vision caused by increased curvature of the eye lens or elongation of the eyeball, and its corrective lens will be respectively (A) Hypermetropia, convex (B) Hypermetropia, concave (C) Myopia, convex (D) Myopia, concave<br>अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से उत्पन्न दृष्टिदोष तथा उसका संशोधन लेंस क्रमशः होंगे (A) दूर दृष्टिदोष, उत्तल (B) दूर दृष्टिदोष, अवतल (C) निकट दृष्टिदोष, उत्तल (D) निकट दृष्टिदोष, अवतल | (D) Myopia, concave / निकट दृष्टिदोष, अवतल |
| 2024 | Set-2 (824 IK) | 2    | Which lens is used in correcting the defect of long-sightedness (far-sightedness)? (a) Concave (b) Convex (c) Bifocal (d) None of these<br>दूर दृष्टिदोष के संशोधन में कौन-सा लेंस प्रयुक्त होता है? (a) अवतल (b) उत्तल (c) द्विफोकसी (d) इनमें से कोई नहीं                                                                                                                                                                                                      | (b) Convex lens / उत्तल लेंस               |
| 2026 | 824 (GM)       | 6    | The helping lens for the correction of presbyopia defect is (A) Convex lens (B) Concave lens (C) Bifocal lens (D) Cylindrical lens<br>जरा-दूरदृष्टिता दोष के संशोधन के लिए सहायक लेंस होता है (A) उत्तल (B) अवतल (C) द्विफोकसी (D) बेलनाकार                                                                                                                                                                                                                      | (C) Bifocal lens / द्विफोकसी लेंस          |

**ANSWER (English)**

- The **retina** is the screen where the image forms. The **ciliary muscles** change the curvature (and so the focal length) of the eye lens.
- A normal eye sees clearly from the **near point (25 cm)** to the **far point (infinity)**.
- **Myopia** (cannot see distant objects): eyeball too long or lens too curved. Corrected with a **concave lens**.
- **Hypermetropia** (cannot see near objects): eyeball too short or lens too thin. Corrected with a **convex lens**.
- **Presbyopia** (old age): corrected with a **bifocal lens** (concave upper part, convex lower part).

**उत्तर (हिन्दी)**

- **रेटिना** वह परदा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। **पक्ष्माभी पेशियाँ** नेत्र लेंस की वक्रता (और फोकस दूरी) बदलती हैं।
- सामान्य नेत्र **निकट बिंदु (25 cm)** से दूर बिंदु (अनंत) तक स्पष्ट देखता है।
- **निकट दृष्टिदोष** (दूर की वस्तु नहीं दिखती): नेत्र गोलक लंबा या लेंस अधिक वक्र। **अवतल लेंस** से संशोधन।
- **दूर दृष्टिदोष** (पास की वस्तु नहीं दिखती): नेत्र गोलक छोटा या लेंस पतला। **उत्तल लेंस** से संशोधन।
- **जरा-दूरदृष्टिता (वृद्धावस्था)**: **द्विफोकसी लेंस** से (ऊपर अवतल, नीचे उत्तल)।

## A2. प्रिज्म, वर्ण-विक्षेपण, प्रकीर्णन और वायुमंडलीय अपवर्तन / Prism, Dispersion, Scattering, Atmospheric Refraction

| Year | Set (Code)     | Q    | Question (EN / HI)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Answer / उत्तर       |
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2022 | Set-2 (824 BK) | 1(b) | Maximum deviation of white light through a prism is for (i) red (ii) yellow (iii) green (iv) violet colour<br>प्रिज्म में श्वेत प्रकाश के संचरण में अधिकतम विचलन होता है (i) लाल (ii) पीले (iii) हरे (iv) बैंगनी रंग का                                                                                | (iv) violet / बैंगनी |
| 2023 | Set-2 (824 EK) | 3    | Beam of white light splits after passing through a glass prism. Which colour has maximum deviation? (a) Red (b) Yellow (c) Green (d) Violet<br>श्वेत प्रकाश प्रिज्म से निकलकर रंगों में बँटता है। किस रंग का विचलन अधिकतम है? (a) लाल (b) पीला (c) हरा (d) बैंगनी                                      | (d) Violet / बैंगनी  |
| 2024 | Set-2 (824 IK) | 4    | White light passes through a glass prism. Colour of light ray bent maximum towards the base is (a) blue (b) red (c) green (d) violet<br>काँच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुज़रता है। आधार की ओर सर्वाधिक झुकने वाली किरण का रंग है (a) नीला (b) लाल (c) हरा (d) बैंगनी                                  | (d) violet / बैंगनी  |
| 2025 | Set-2 (824 CK) | 1    | Maximum dispersion in the prism will be for the colour (a) red (b) green (c) violet (d) yellow<br>प्रिज्म में अधिकतम वर्ण-विक्षेपण किस रंग का होगा? (a) लाल (b) हरा (c) बैंगनी (d) पीला                                                                                                                | (c) violet / बैंगनी  |
| 2026 | 824 (GL)       | 1    | Which colour of white light is deviated maximum by a prism? (A) Yellow (B) Green (C) Violet (D) Red<br>श्वेत प्रकाश के किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है? (A) पीला (B) हरा (C) बैंगनी (D) लाल                                                                                             | (C) Violet / बैंगनी  |
| 2026 | 824 (GN)       | 4    | Beam of white light passes through a triangular glass prism and is dispersed. The maximum deviation will be for (A) Red (B) Yellow (C) Green (D) Violet<br>श्वेत प्रकाश की किरण-पुंज काँच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से विक्षेपित होती है। सबसे अधिक विचलन होगा (A) लाल (B) पीले (C) हरे (D) बैंगनी रंग का | (D) Violet / बैंगनी  |
| 2024 | Set-1 (824 IJ) | 4    | When white light passes through a prism, the colour of the emergent light distant from the base of prism is (a) red (b) yellow (c) blue (d) violet<br>श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुज़रने पर आधार से दूर वाली निर्गत किरण का रंग है (a) लाल (b) पीला (c) नीला (d) बैंगनी                                | (a) red / लाल        |

|      |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2026 | 824 (GM)       | 2  | The reason for the formation of rainbow is (A) dispersion of light (B) refraction of light (C) total internal reflection (D) dispersion and total internal reflection of light<br>इंद्रधनुष बनने का कारण है (A) प्रकाश का परिक्षेपण (B) प्रकाश का अपवर्तन (C) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (D) प्रकाश का परिक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन | (D) dispersion and total internal reflection |
| 2024 | Set-3 (824 IL) | 3  | The reason for the blue colour of the sky is (a) reflection (b) refraction (c) scattering (d) dispersion<br>आकाश के नीले रंग का कारण है (a) परावर्तन (b) अपवर्तन (c) प्रकीर्णन (d) विक्षेपण                                                                                                                                           | (c) scattering / प्रकीर्णन                   |
| 2024 | Set-4 (824 IM) | 4  | Optical phenomenon responsible for blue colour of clear sky is (a) refraction (b) scattering (c) diffraction (d) reflection<br>स्वच्छ आकाश के नीले रंग का उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है (a) अपवर्तन (b) प्रकीर्णन (c) विवर्तन (d) परावर्तन                                                                                               | (b) scattering / प्रकीर्णन                   |
| 2026 | 824 (GK)       | 4  | The colour of clear sky is blue. Its scientific reason is light's (A) Scattering (B) Dispersion (C) Refraction (D) Reflection<br>स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। इसका वैज्ञानिक कारण प्रकाश का है (A) प्रकीर्णन (B) विक्षेपण (C) अपवर्तन (D) परावर्तन                                                                                | (A) Scattering / प्रकीर्णन                   |
| 2025 | Set-2 (824 CK) | 2  | At sunrise and sunset the sky around the horizon looks (a) whitish (b) reddish (c) bluish (d) blackish<br>सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज के आसपास आकाश दिखता है (a) सफेद-सा (b) लालिमायुक्त (c) नीला-सा (d) काला-सा                                                                                                             | (b) reddish / लालिमायुक्त                    |
| 2023 | Set-2 (824 EK) | 4* | The sun appears whitish (a) much before sunrise (b) at sunrise and sunset (c) at noon (d) much after sunset<br>सूर्य सफेद-सा दिखता है (a) सूर्योदय से बहुत पहले (b) सूर्योदय व सूर्यास्त पर (c) दोपहर में (d) सूर्यास्त के बहुत बाद                                                                                                   | (c) at noon / दोपहर में                      |
| 2026 | 824 (GL)       | 3  | The reason for the twinkling of stars is (A) atmospheric refraction (B) scattering of light (C) total internal reflection (D) none of these<br>तारों के टिमटिमाने का कारण है (A) वायुमंडलीय अपवर्तन (B) प्रकाश का प्रकीर्णन (C) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (D) इनमें से कोई नहीं                                                           | (A) atmospheric refraction                   |

#### ANSWER (English)

- In the spectrum **red bends the least** (it is farthest from the base) and **violet bends the most**.
- The **sky is blue** because of **scattering** of light. At sunrise/sunset the sun looks **red** since light travels a longer path and blue light is scattered away. At noon the sun looks whitish.
- Stars twinkle** due to **atmospheric refraction**.
- A **rainbow** is formed by dispersion (with refraction and total internal reflection) of sunlight inside raindrops.
- 2023 EK Q4: book key mein (b) dikh raha hai, par sahi answer scientific roop se (c) hai.

#### उत्तर (हिन्दी)

- वर्णक्रम में **लाल रंग सबसे कम मुड़ता है** (आधार से सबसे दूर) और **बैंगनी सबसे अधिक**।
- आकाश का **नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन** के कारण है। सूर्योदय/सूर्यास्त पर सूर्य **लाल** दिखता है क्योंकि प्रकाश को लंबा मार्ग तय करना पड़ता है और नीला प्रकाश बिखर जाता है। दोपहर में सूर्य सफेद-सा दिखता है।
- तारे टिमटिमाते हैं **वायुमंडलीय अपवर्तन** के कारण।
- इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण** (अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन सहित) से बनता है।

## भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न / Part B: Descriptive Questions

### 1. मानव नेत्र और समंजन क्षमता / The Human Eye and Power of Accommodation

2025 | Set-3 (824 CL) | Q22(i) (2) • 2025 | Set-2 (824 CK) | Q22(i) (2) • 2026 | 824 (GM) | Part-B Q2(i) (2, near point and far point) • 2023 | Set-4 (824 EM) | Part-B Q2 (2 marks of 2+1+1)

**Q (EN):** What is meant by the power of accommodation of the eye? Where is the image formed by the eye lens? At what distances are the near point and far point of a normal eye? Describe the human eye with a diagram.

**प्र (HI):** आँख की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है? मानव नेत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

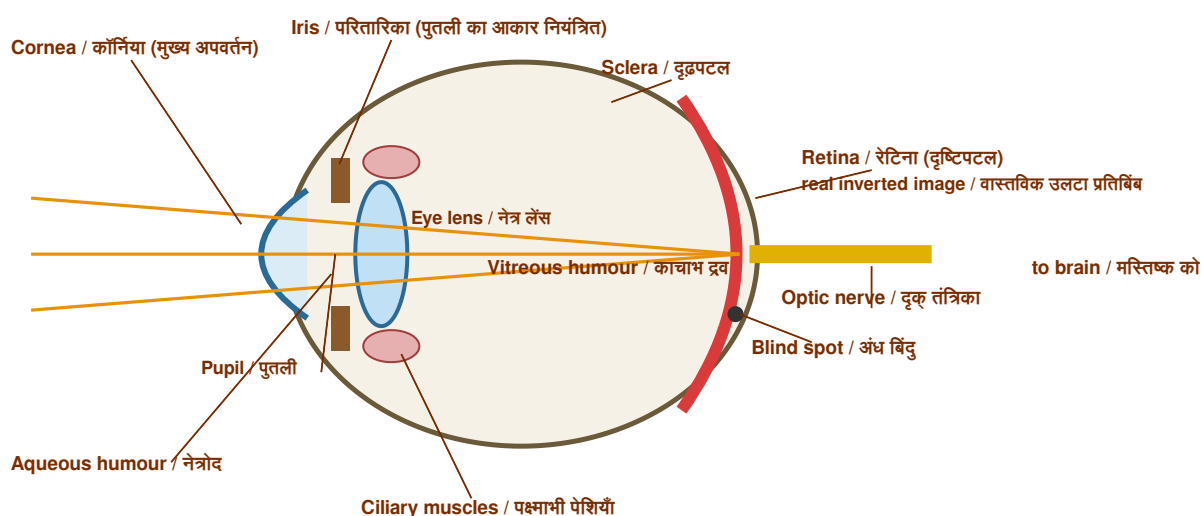


Fig. Human eye / चित्र: मानव नेत्र

**ANSWER (English)**

**Power of accommodation:** the ability of the eye lens to adjust its focal length (by changing its curvature with the help of the ciliary muscles) so that clear images of both distant and nearby objects fall on the retina.

- **Distant object:** ciliary muscles relax, the lens becomes thin, focal length increases.
- **Nearby object:** ciliary muscles contract, the lens becomes thick (more curved), focal length decreases.

**Image formation:** the image is formed on the **retina**. It is real and inverted, and the brain interprets it as erect.

**Near point:** the minimum distance of clear vision = **25 cm**. **Far point:** the farthest point the eye can see clearly = **infinity**.

**Parts of the eye:** light enters through the transparent **cornea** (most of the refraction happens here), passes the **aqueous humour**, the **pupil** (the **iris** controls its size and so the amount of light), the **eye lens**, and the **vitreous humour**, and falls on the **retina**. The retina has light-sensitive cells (rods and cones) that send electrical signals to the brain through the **optic nerve**.

**उत्तर (हिन्दी)**

**समंजन क्षमता :** नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह (पक्ष्माभी पेशियों की सहायता से अपनी वक्रता बदलकर) अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है, ताकि दूर और पास दोनों की वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनें।

- **दूर की वस्तु :** पक्ष्माभी पेशियाँ शिथिल, लेंस पतला, फोकस दूरी बढ़ जाती है।
- **पास की वस्तु :** पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, लेंस मोटा (अधिक वक्र), फोकस दूरी घट जाती है।

**प्रतिबिंब :** प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। वह वास्तविक और उलटा होता है, मस्तिष्क उसे सीधा समझ लेता है।

**निकट बिंदु :** स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी = **25 cm**।

**दूर बिंदु :** वह दूरतम बिंदु जहाँ तक नेत्र स्पष्ट देख सके = **अनंत**।

**नेत्र के भाग :** प्रकाश पारदर्शी कॉर्निया (अधिकांश अपवर्तन यहीं) से होकर नेत्रोद, पुतली (आइरिस उसका आकार और इस प्रकार प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है), नेत्र लेंस और काचाभ द्रव से गुजरता है और रेटिना पर पड़ता है। रेटिना की प्रकाश-संवेदी कोशिकाएँ (शलाका व शंकु) दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजती हैं।

## 2. निकट दृष्टिदोष (मायोपिया) और उसका संशोधन / Myopia (Short-sightedness) and its Correction

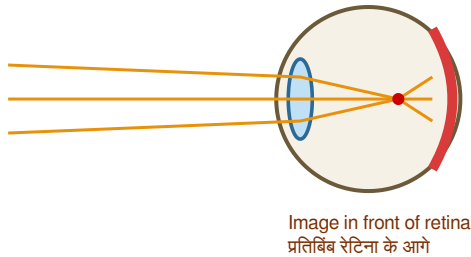
2022 | Set-3 (824 BL) | Q2(c) • 2022 | Set-4 (824 BM) | Part-A Q3(b) • 2023 | Set-3 (824 EL) | Part-B Q2 (2+2) • 2024 | Set-3 (824 IL) | Part-B Q22 (4) • 2025 | Set-1 (824 CJ) | Part-B Q22(i) (2) • 2022 | Set-1 (824 BJ) | Q3(a) (Or)

**Q (EN):** What is the defect of short-sightedness? How is it eliminated? A person suffering from short-sightedness can see only up to a distance of 80 m (100 m in other papers). Calculate the nature and focal length of the lens needed so that he can see objects at infinity. Draw the ray diagram.

**प्र (HI):** निकट दृष्टिदोष क्या है? इसका संशोधन कैसे किया जाता है? निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति केवल 80 m (अन्य प्रश्नपत्रों में 100 m) की दूरी तक देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुएँ देखने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किरण आरेख बनाइए।

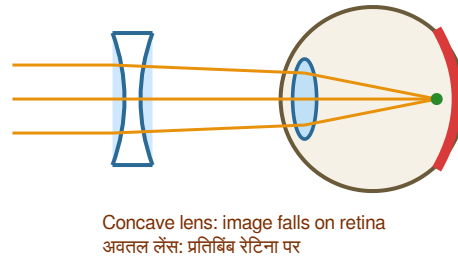
(a) Myopia (short-sightedness)

(a) निकट दृष्टिदोष



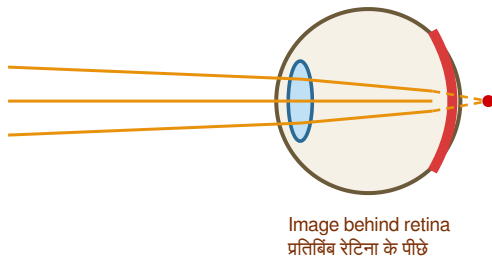
(b) Myopia corrected

(b) निकट दृष्टिदोष का संशोधन



(c) Hypermetropia (long-sightedness)

(c) दूर दृष्टिदोष



(d) Hypermetropia corrected

(d) दूर दृष्टिदोष का संशोधन

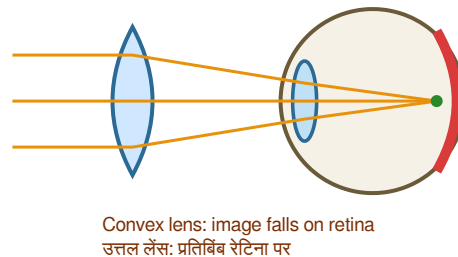


Fig. Myopia and hypermetropia with their correction / चित्र: निकट व दूर दृष्टिदोष और उनका संशोधन

**ANSWER (English)**

**Myopia:** a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. The far point is nearer than infinity.

**Causes:** (i) the eye lens is too curved (its focal length is too short), or (ii) the eyeball is too long. The image of a distant object is formed **in front of the retina**.

**Correction:** a **concave (diverging) lens** of suitable power is placed in front of the eye. It diverges the rays a little, so that the image falls on the retina.

**Numerical (far point = 80 m):** the lens must form a virtual image at the far point (80 m) of an object at infinity. So  $f = -(\text{far point}) = -80 \text{ m}$ . The lens is **concave**. Power  $P = 1/f = -1/80 = -0.0125 \text{ D}$ .

For 100 m:  $f = -100 \text{ m}$ , concave lens,  $P = -0.01 \text{ D}$  (2023 EL, 2022 BM).

**2025 CJ Q22(i):** far point 20 cm, book at 25 cm. Image must form at  $v = -20 \text{ cm}$  for  $u = -25 \text{ cm}$ .  $1/f = 1/v - 1/u = -1/20 + 1/25 = -1/100$ , so  $f = -100 \text{ cm} = -1 \text{ m}$ , a **concave lens** ( $P = -1 \text{ D}$ ).

**2022 BJ Q3(a) Or:** lens  $f = -50 \text{ cm}$ , object at 25 cm:  $1/v = 1/f + 1/u = -1/50 - 1/25 = -3/50$ , so  $v = -16.67 \text{ cm}$ . Without spectacles he can read a book only at about 16.67 cm. (This follows the book's key; the lens must be concave. If a convex lens of +50 cm were used,  $v$  would be -50 cm.)

**उत्तर (हिन्दी)**

**निकट दृष्टिदोष (मायोपिया):** व्यक्ति पास की वस्तुएँ स्पष्ट देख सकता है, पर दूर की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं देख पाता। दूर बिंदु अनंत से पास आ जाता है। **कारण:** (i) नेत्र लेंस अधिक वक्र है (फोकस दूरी बहुत कम), या (ii) नेत्र गोलक लंबा है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।

**संशोधन:** उचित क्षमता का अवतल (अपसारी) लेंस आँख के सामने लगाते हैं। यह किरणों को थोड़ा अपसारित करता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।

**संख्यात्मक (दूर बिंदु = 80 m):** लेंस को अनंत पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दूर बिंदु (80 m) पर बनाना है। अतः  $f = -(\text{दूर बिंदु}) = -80 \text{ m}$ । लेंस अवतल है। क्षमता  $P = 1/f = -1/80 = -0.0125 \text{ D}$ । 100 m के लिए:  $f = -100 \text{ m}$ , अवतल लेंस,  $P = -0.01 \text{ D}$  (2023 EL, 2022 BM)।

**2025 CJ Q22(i):** दूर बिंदु 20 cm, पुस्तक 25 cm पर।  $u = -25 \text{ cm}$  के लिए प्रतिबिंब  $v = -20 \text{ cm}$  पर बनना चाहिए।  $1/f = 1/v - 1/u = -1/20 + 1/25 = -1/100$ , अतः  $f = -100 \text{ cm} = -1 \text{ m}$ , अवतल लेंस ( $P = -1 \text{ D}$ )।

**2022 BJ Q3(a) अथवा:** लेंस  $f = -50 \text{ cm}$ , वस्तु 25 cm पर:  $1/v = 1/f + 1/u = -1/50 - 1/25 = -3/50$ , अतः  $v = -16.67 \text{ cm}$ । चश्मे के बिना वह पुस्तक केवल लगभग 16.67 cm पर पढ़ सकता है। (यह पुस्तक की कुंजी के अनुसार है; लेंस अवतल होना चाहिए। यदि +50 cm का उत्तल लेंस होता तो  $v = -50 \text{ cm}$  आता।)

### 3. दूर दृष्टिदोष (हाइपरमेट्रोपिया) और जरा-दूरदृष्टिता / Hypermetropia and Presbyopia

**Hypermetropia:** 2025 | Set-4 (824 CM) | Q21(i) (2) • 2024 | Set-4 (824 IM) | Q21(ii) (2) • 2022 | Set-2 (824 BK) | Q2(b) •

**Q (EN):** Explain with a labelled ray diagram the defect of hypermetropia (long-sightedness), its causes and how it is corrected by a lens. What is presbyopia? How is it corrected?

**प्र (HI):** नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूर दृष्टिदोष (हाइपरमेट्रोपिया) के कारण समझाइए और बताइए कि लेंस द्वारा इसका संशोधन कैसे होता है। जरा-दूरदृष्टिता क्या है? इसका संशोधन कैसे किया जाता है?

#### ANSWER (English)

**Hypermetropia (long-sightedness):** a person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly. The near point is farther than 25 cm (for example about 1 m).

**Causes:** (i) the focal length of the eye lens is too long (the lens is too thin), or (ii) the eyeball is too short. The image of a nearby object is formed **behind the retina** (see Fig. (c)).

**Correction:** a **convex (converging) lens** of suitable power is used. It gives the rays the extra convergence so that the image falls on the retina (Fig. (d)).

**Presbyopia:** with age the ciliary muscles become weak and the eye lens loses flexibility, so the near point recedes and the person cannot see nearby objects clearly. Some people have both myopia and hypermetropia. It is corrected by **bifocal lenses**: the upper part is concave (for distance) and the lower part is convex (for reading).

#### उत्तर (हिन्दी)

**दूर दृष्टिदोष (हाइपरमेट्रोपिया):** व्यक्ति दूर की वस्तुएँ स्पष्ट देख सकता है, पर पास की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं देख पाता। निकट बिंदु 25 cm से दूर हो जाता है (जैसे लगभग 1 m)।

**कारण:** (i) नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत अधिक है (लेंस पतला है), या (ii) नेत्र गोलक छोटा है। पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है (चित्र (c))।

**संशोधन:** उचित क्षमता का उत्तल (अभिसारी) लेंस प्रयोग करते हैं। यह किरणों को अतिरिक्त अभिसरण देता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है (चित्र (d))।

**जरा-दूरदृष्टिता:** आयु बढ़ने पर पक्ष्माभी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं और नेत्र लेंस का लचीलापन घट जाता है, इसलिए निकट बिंदु दूर खिसक जाता है और पास की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखतीं। कुछ लोगों में निकट व दूर दोनों दृष्टिदोष होते हैं। इसका संशोधन **द्विफोकसी लेंस** से होता है: ऊपरी भाग अवतल (दूर देखने के लिए) और निचला भाग उत्तल (पढ़ने के लिए)।

## 4. प्रिज्म द्वारा अपवर्तन और श्वेत प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण / Refraction through a Prism and Dispersion of White Light

2022 | Set-2 (824 BK) | Q3(b) (Or) • 2022 | Set-4 (824 BM) | Q3(b) (Or) • 2025 | Set-3 (824 CL) | Q22(ii) (2) • 2026 | 824 (GM) | Part-B Q1(ii) (2)

**Q (EN):** Explain the refraction of light through a glass prism with a ray diagram. Show the angle of incidence, angle of emergence and angle of deviation. How does dispersion of white light occur through a prism? Explain with a diagram.

**प्र (HI):** काँच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा समझाइए। आपतन कोण, निर्गत कोण तथा विचलन कोण दर्शाइए। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण कैसे होता है? चित्र बनाकर समझाइए।

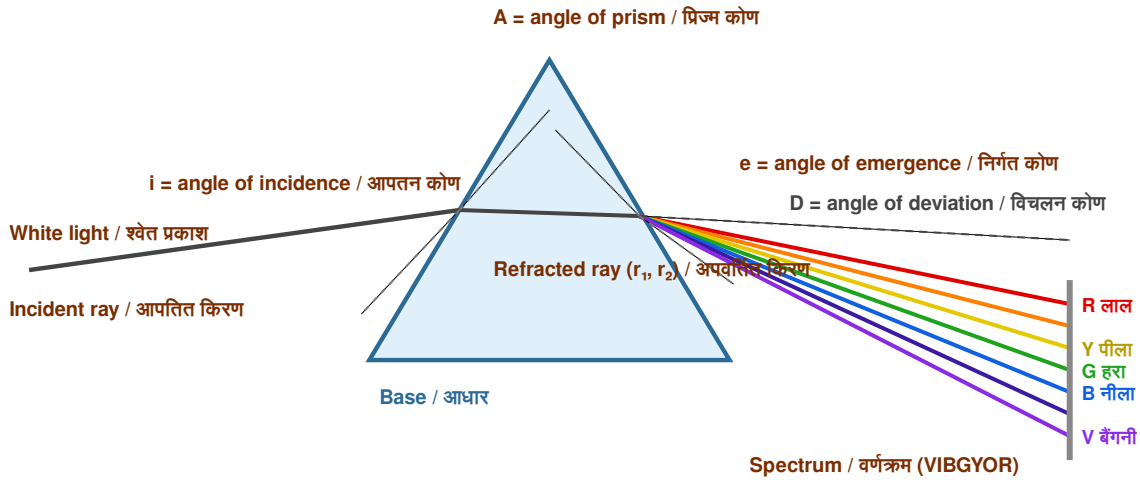


Fig. Refraction and dispersion through a glass prism / चित्र: काँच के प्रिज्म से अपवर्तन व वर्ण-विक्षेपण

#### ANSWER (English)

**Refraction through a prism:** a glass prism has two triangular bases and three rectangular faces. A ray entering the first face (air to glass) bends **towards the normal**; on leaving the second face (glass to air) it bends **away from the normal**. The emergent ray is bent towards the **base** of the prism.

- **i** = angle of incidence, **r<sub>1</sub>, r<sub>2</sub>** = angles of refraction inside, **e** = angle of emergence.
- **A** = angle of the prism (between the two faces).
- **D** = **angle of deviation**, the angle between the direction of the incident ray and the emergent ray. For a prism, **D = i + e - A**.

**Dispersion:** the splitting of white light into its seven colours when it passes through a prism. The colours are **V I B G Y O R** (violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red), and the band is the **spectrum**.

**Cause:** different colours travel at different speeds in glass, so their refractive indices differ. **Red bends the least** (the fastest in glass) and **violet bends the most**, so the colours separate. Newton showed that a second inverted prism recombines the colours into white light. This proves that white light is made up of these colours.

#### उत्तर (हिन्दी)

**प्रिज्म से अपवर्तन:** काँच के प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार फलक होते हैं। पहले फलक में प्रवेश करने पर (वायु से काँच) किरण **अभिलंब की ओर मुड़ती है**; दूसरे फलक से निकलते समय (काँच से वायु) **अभिलंब से दूर मुड़ती है**। निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है।

- **i** = आपतन कोण, **r<sub>1</sub>, r<sub>2</sub>** = भीतर अपवर्तन कोण, **e** = निर्गत कोण।
- **A** = प्रिज्म कोण (दोनों फलकों के बीच)।
- **D** = **विचलन कोण**, आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशाओं के बीच का कोण। प्रिज्म के लिए **D = i + e - A**।

**वर्ण-विक्षेपण:** प्रिज्म से गुज़रने पर श्वेत प्रकाश का अपने सात रंगों में बँट जाना। रंग हैं **बै-जा-नी-ह-पी-ना-ला** (VIBGYOR: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल) और यह पट्टी **वर्णक्रम** कहलाती है।

**कारण:** काँच में विभिन्न रंगों की चाल भिन्न होती है, इसलिए उनके अपवर्तनांक भिन्न होते हैं। **लाल सबसे कम मुड़ता है** (काँच में सबसे तेज़) और **बैंगनी सबसे अधिक**, इसलिए रंग अलग हो जाते हैं।

न्यूटन ने दिखाया कि दूसरा उलटा प्रिज्म रंगों को पुनः मिलाकर श्वेत प्रकाश बना देता है। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश इन्हीं रंगों से बना है।

## 5. वायुमंडलीय अपवर्तन : तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय / Atmospheric Refraction: Twinkling of Stars, Advance Sunrise

2025 | Set-2 (824 CK) | Q21(i) (2, why stars twinkle) • 2026 | 824 (GN) | Part-B Q2 (4, pre-sunrise with diagram)

**Q (EN):** Why do stars twinkle in the sky? Explain. What is pre-sunrise (advance sunrise)? Describe with a diagram.

**प्र (HI):** आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं ? समझाइए । अग्रिम सूर्योदय क्या है ? चित्र सहित वर्णन कीजिए ।

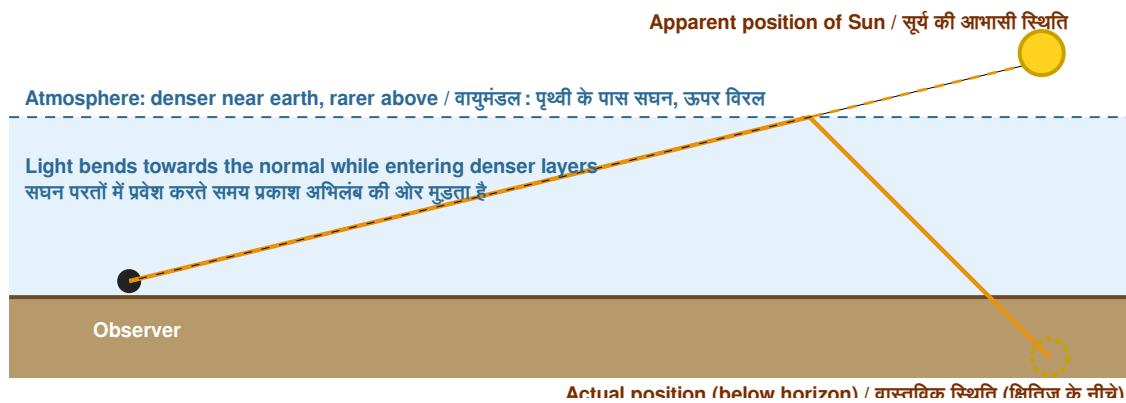


Fig. Atmospheric refraction: apparent and actual position of the Sun / चित्र: वायुमंडलीय अपवर्तन: सूर्य की आभासी व वास्तविक स्थिति

**ANSWER (English)**

**Atmospheric refraction:** the refraction of light by the earth's atmosphere, whose layers have different optical density (denser near the earth, rarer above) and keep changing with temperature.

**Twinkling of stars:** a star is a very distant point source. Its light, on entering the atmosphere, is refracted again and again as the refractive index changes from layer to layer, and it bends towards the normal. So the **apparent position** of the star is slightly different from its actual position and keeps changing because the air moves. The amount of light reaching the eye therefore keeps varying (sometimes more, sometimes less), and the star seems to **twinkle**. Planets do not twinkle, because they are nearer and act as an extended source (a collection of many point sources), and the variations average out.

**Advance sunrise (pre-sunrise) and delayed sunset:** before the Sun is actually above the horizon, its light travelling through the atmosphere bends towards the normal and reaches the observer from a slightly higher direction. So we see the Sun about **2 minutes before the actual sunrise** and about 2 minutes after the actual sunset. This increases the length of the day by about 4 minutes. The Sun's disc also looks flattened at sunrise and sunset for the same reason.

**उत्तर (हिन्दी)**

**वायुमंडलीय अपवर्तन:** पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसकी परतों का प्रकाशिक घनत्व भिन्न होता है (पृथ्वी के पास सघन, ऊपर विरल) और ताप के साथ बदलता रहता है।

**तारों का टिमटिमाना:** तारा बहुत दूर स्थित बिंदु स्रोत है। उसका प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करने पर परत-दर-परत बदलते अपवर्तनांक के कारण बार-बार अपवर्तित होता है और अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी भिन्न होती है और वायु के गतिमान होने से लगातार बदलती रहती है। अतः आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश की मात्रा कभी अधिक, कभी कम होती रहती है और तारा टिमटिमाता प्रतीत होता है। ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्योंकि वे पास हैं और विस्तृत स्रोत (अनेक बिंदु स्रोतों का समूह) की तरह कार्य करते हैं, जिससे उतार-चढ़ाव औसत होकर मिट जाते हैं।

**अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त:** सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर आने से पहले ही उसका प्रकाश वायुमंडल से गुज़रते हुए अभिलंब की ओर मुड़कर प्रेक्षक तक कुछ ऊँची दिशा से पहुँचता है। इसलिए हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखता है। इससे दिन की अवधि लगभग 4 मिनट बढ़ जाती है। इसी कारण सूर्योदय व सूर्यास्त पर सूर्य की चक्रिका चपटी दिखती है।

## 6. प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव / Scattering of Light and Tyndall Effect

2026 | 824 (GL) | Part-B Q2(ii) (2) • 2026 | 824 (GK) | Part-B Q2(ii) (2) • MCQs: blue sky, reddish sun, whitish sun

**Q (EN):** What is scattering of light? Give any two examples. What is Tyndall effect? Explain with an example.

**प्र (HI):** प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? इसके किन्हीं दो उदाहरणों का वर्णन कीजिए। टिंडल प्रभाव क्या है? एक उदाहरण से समझाइए।

#### ANSWER (English)

**Scattering of light:** when light strikes very small particles (air molecules, dust, water droplets), the particles absorb it and send it in all directions.

This is called scattering.

**Tyndall effect:** the scattering of light by colloidal particles (fine particles of dust, smoke, water droplets) in a medium, which makes the path of a light beam visible. **Examples:** (i) a beam of sunlight entering a dusty room through a small hole; (ii) sunlight passing through the canopy of a dense forest where tiny water droplets in the mist scatter it; (iii) a torch beam through smoke or fog.

**Examples of scattering:**

1. **Blue colour of the sky:** the molecules of air and other fine particles are smaller than the wavelength of visible light. They scatter blue light (short wavelength) much more than red light (long wavelength), so the scattered blue light reaches our eyes from all directions and the sky looks blue. Without an atmosphere, the sky would look dark, as astronauts see it.
2. **Reddish Sun at sunrise and sunset:** the sunlight has to travel a longer path through the atmosphere near the horizon. Most of the blue light is scattered away and mainly red light reaches us. At noon the path is shorter and the Sun looks white.
3. Clouds look white because their large droplets scatter all colours almost equally. Danger signals are red because red light is scattered the least and can be seen from far away.

#### उत्तर (हिन्दी)

**प्रकाश का प्रकीर्णन:** जब प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों (वायु के अणु, धूल, जल की बूंदें) से टकराता है, तो कण उसे अवशोषित करके सभी दिशाओं में भेज देते हैं। इसे प्रकीर्णन कहते हैं।

**टिंडल प्रभाव:** किसी माध्यम में उपस्थित कोलॉइड कणों (धूल, धुएँ या जल की बूंदों के सूक्ष्म कण) द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जिससे प्रकाश-पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। **उदाहरण:** (i) धूल भरे कमरे में छोटे छिद्र से आती सूर्य की किरण; (ii) घने वन के वितान से छनकर आती धूप, जिसे कोहरे की सूक्ष्म बूंदें प्रकीर्णित करती हैं; (iii) धुएँ या कोहरे में टॉर्च का प्रकाश-पुंज।

**प्रकीर्णन के उदाहरण:**

1. **आकाश का नीला रंग:** वायु के अणु व अन्य सूक्ष्म कण दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटे होते हैं। वे नीले प्रकाश (छोटी तरंगदैर्घ्य) को लाल प्रकाश (बड़ी तरंगदैर्घ्य) की तुलना में कहीं अधिक प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए प्रकीर्णित नीला प्रकाश सभी दिशाओं से हमारी आँखों तक आता है और आकाश नीला दिखता है। वायुमंडल न हो तो आकाश काला दिखेगा, जैसा अंतरिक्ष यात्रियों को दिखता है।
2. **सूर्योदय व सूर्यास्त पर सूर्य की लालिमा:** क्षितिज के पास सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। अधिकांश नीला प्रकाश बिखर जाता है और मुख्यतः लाल प्रकाश हम तक पहुँचता है। दोपहर में मार्ग छोटा होता है और सूर्य सफेद दिखता है।
3. **बादल सफेद दिखते हैं क्योंकि उनकी बड़ी बूंदें सभी रंगों को लगभग समान रूप से प्रकीर्णित करती हैं। खतरे के संकेत लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है और दूर से दिखाई देता है।**

## 7. इंद्रधनुष / Rainbow

2026 | 824 (GM) | MCQ Q2 (reason for rainbow)

**Q (EN):** How is a rainbow formed?

**प्र (HI):** इंद्रधनुष कैसे बनता है ?

#### ANSWER (English)

A rainbow is a natural spectrum seen in the sky after rain, when the Sun is **behind the observer**. Tiny water droplets in the air act like small prisms. Sunlight **refracts** and **disperses** as it enters a droplet, undergoes **total internal reflection** inside it, and is refracted again as it leaves. The separated colours reach the eye, with **red on the outer (top) edge** and **violet on the inner edge** of the arc.

#### उत्तर (हिन्दी)

इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में दिखने वाला प्राकृतिक वर्णक्रम है, जब सूर्य **प्रेक्षक के पीछे** हो। वायु में उपस्थित जल की नन्ही बूंदें छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। बूंद में प्रवेश करते समय सूर्य का प्रकाश **अपवर्तित व विक्षेपित** होता है, बूंद के भीतर **पूर्ण आंतरिक परावर्तन** करता है और बाहर निकलते समय पुनः **अपवर्तित** होता है। अलग हुए रंग आँख तक पहुँचते हैं; चाप के बाहरी (ऊपरी) किनारे पर **लाल** और भीतरी किनारे पर **बैंगनी** रंग होता है।

**Note / ध्यान दें:** Ch-10 se milte-julte lens aur mirror ke numericals (jaise power of lens, magnification, convex lens ke ray diagram) Chapter 9 (Light) mein jayenge. 2025 Set-5 (CN) ke zyadatar pages photo mein nahi the, unke Ch-10 questions isme nahi aaye. / Lens and mirror numericals belong to Chapter 9. Pages missing from the photos (most of 2025 Set-5) could not be checked.